

บทที่ 1

บทนำ

บทนี้กล่าวถึงที่มา วัตถุประสงค์ ขอบเขต และกรอบการดำเนินโครงการ HandVox เพื่อให้เห็นปัญหา ความสามารถของระบบ และผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างชัดเจน โดยมีหัวข้อดังนี้

- 1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
- 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- 1.3 ขอบเขตของโครงการ
- 1.4 วิธีดำเนินโครงการโดยสรุป
- 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- 1.6 ทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนา
- 1.7 แผนการดำเนินงาน
- 1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ
- 1.9 โครงสร้างของรายงาน

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

การสื่อสารระหว่างผู้ใช้ภาษามือกับบุคคลที่ไม่เข้าใจภาษามือยังมีข้อจำกัดในหลายบริบท เช่น การติดต่อบริการ การเรียน การทำงาน และการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์สามารถช่วยลดข้อจำกัดบางส่วนได้ โดยรับภาพจากกล้อง ตรวจสอบตำแหน่งร่างกายและมือ แล้วจำแนกท่าที่ระบบเคยเรียนรู้ให้เป็นข้อความที่ผู้อื่นอ่านได้

อย่างไรก็ตาม ภาษามือเป็นภาษาธรรมชาติที่ประกอบด้วยรูปมือ ตำแหน่ง ทิศทางการเคลื่อนไหว สีหน้า และโครงสร้างทางภาษา ระบบที่รู้จำเฉพาะท่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจึงไม่ควรถูกอธิบายว่าเป็นเครื่องแปลภาษามืออย่างสมบูรณ์ โครงการนี้จึงกำหนดขอบเขตเป็นระบบรู้จำท่าทางภาษามือไทยแบบแยกคำ (isolated gesture recognition) จากคลิปสั้นของการเคลื่อนไหว แล้วแสดงชื่อท่าเป็นข้อความและเสียงภาษาไทย

HandVox พัฒนาด้วยภาษา Python ใช้ OpenCV รับภาพจากเว็บแคม ใช้ MediaPipe Holistic ตรวจสอบจุดสำคัญของข้อมือและมือทั้งสองข้าง และใช้ Support Vector Machine (SVM) จำแนกลำดับข้อมูล 30 เฟรม ระบบยังรองรับการเพิ่มหรือลบท่าจากเมนู เก็บข้อมูลใหม่ ฝึกโมเดลซ้ำ สะสมคำเป็นประโยค และอ่านออกเสียง จึงเหมาะเป็นต้นแบบสำหรับศึกษากระบวนการสร้างระบบรู้จำท่าทางแบบครบวงจร

ขอบเขตการกล่าวอ้าง: เอกสารฉบับนี้ใช้คำว่า “รู้จำท่าทางภาษามือแบบแยกคำ” แทนคำว่า “แปลภาษามือ” เมื่อกล่าวถึงความสามารถของโมเดล เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่ระบบปัจจุบันทำได้จริง

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบ HandVox สำหรับรู้จำท่าทางภาษามือไทยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากลำดับภาพเว็บแคมแบบเวลาจริง
- 1.2.2 เพื่อพัฒนากระบวนการเก็บคลิป เพิ่มหรือลบท่า และฝึกแบบจำลองใหม่โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องแก้ไขซอร์สโค้ดโดยตรง
- 1.2.3 เพื่อแสดงผลการรู้จำเป็นชื่อท่า ค่าความเชื่อมั่น ข้อความสะสมเป็นประโยค และเสียงพูดภาษาไทย

1.2.4

เพื่อประเมินผลการจำแนกภายในชุดข้อมูลของโครงการ
และระบุข้อจำกัดที่ต้องตรวจสอบก่อนนำไปใช้กับผู้ใช้หรือสภาพแวดล้อมใหม่

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1.3.1 ขอบเขตด้านการทำงาน

- 1) รับภาพจากเว็บแคมหนึ่งตัวและประมวลผลบุคคลหนึ่งคน
โดยต้องเห็นช่วงไหล่และมีอย่างน้อยหนึ่งข้าง
- 2) รู้จำท่าทีละหนึ่งท่าจากหน้าต่างข้อมูลล่าสุด 30 เฟรม
และจำแนกเฉพาะท่าที่มีอยู่ในชุดข้อมูลของโครงการ
- 3) แสดงข้อทำและค่าความเชื่อมั่น ใช้ผลย้อนหลัง 3 ครั้งเพื่อลดการสั่นของค่าทำนาย
และรับผลเมื่อความเชื่อมั่นไม่น้อยกว่า 0.40
- 4) เพิ่มคำสั่งในประโยค ลบคำ ล้างประโยค และอ่านออกเสียงด้วย gTTS เมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- 5) เพิ่มท่า ลบท่า สำรองข้อมูล และฝึกโมเดลใหม่ผ่านเมนูหรือไฟล์คำสั่งของระบบ

1.3.2 ขอบเขตด้านข้อมูลและแบบจำลอง

- 1) หนึ่งท่าประกอบด้วยคลิปอย่างน้อย 30 คลิป คลิปละ 30 เฟรมที่ตรวจพบโครงร่างร่างกายและมีได้ครบตามเงื่อนไข
- 2) หนึ่งเฟรมใช้ 171 คุณลักษณะ ได้แก่ 15 จุดของช่วงบน มือซ้าย 21 จุด และมือขวา 21 จุด
โดยแต่ละจุดมีพิกัด x , y และ z
- 3) หนึ่งคลิปถูกทำให้เป็นเวกเตอร์ 5,130 ค่า (30×171) เพื่อฝึก SVM แบบ RBF
- 4) ชุดข้อมูลที่ตรวจสอบ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2569 มี 3 ท่า ได้แก่ สวัสดี ขอบคุณ และขอโทษ รวม 90 คลิป

1.3.3 ขอบเขตด้านแพลตฟอร์ม

- 1) ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 10 หรือ Windows 11
- 2) ใช้ Python 3.10 หรือ 3.11 และไลบรารีตามไฟล์ requirements.txt ของโครงการ

- 3) ใช้กล้องเว็บแคมและลำโพง
โดยอินเทอร์เน็ตจำเป็นสำหรับการติดตั้งครั้งแรกและการสร้างเสียงด้วย gTTS

1.3.4 สิ่งที่อยู่นอกขอบเขต

- 1) ไม่รองรับการรู้จำภาษามือต่อเนื่องหลายคำโดยอัตโนมัติ การวิเคราะห์ไวยากรณ์ หรือการแปลเป็นประโยคภาษาพูด
- 2) ไม่ได้ใช้จุดไบพินาและการแสดงสีหน้าเป็นคุณลักษณะ แม้ MediaPipe Holistic จะตรวจหาได้
- 3) ยังไม่ผ่านการรับรองสำหรับการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ กฎหมาย ความปลอดภัย หรือการใช้แทนล่ามภาษามือ

1.4 วิธีดำเนินโครงการโดยสรุป

1.4.1 ศึกษาปัญหา หลักการรู้จำท่าทาง และข้อจำกัดของการกล่าวอ้างว่าเป็นการแปลภาษา

1.4.2 วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบกระบวนการเก็บข้อมูล ฝึกแบบจำลอง และใช้งานแบบเวลาจริง

1.4.3 พัฒนาการสกัดคุณลักษณะจากช่วงบนและมือทั้งสองข้าง พร้อมปรับมาตรฐานด้วยจุดกึ่งกลางและระยะระหว่างไหล่

1.4.4 เก็บคลิปที่มีป้ายกำกับ แบ่งข้อมูลแบบ stratified และฝึก SVM แบบ RBF

1.4.5 ทดสอบฟังก์ชันการทำงาน ประเมินผลการจำแนก และวิเคราะห์ข้อจำกัดด้านข้อมูล ผู้ใช้ และสภาพแวดล้อม

1.4.6 จัดทำเอกสาร สรุปผล และเสนอแนวทางพัฒนาต่อ

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1

ได้ต้นแบบระบบรู้จำท่าทางภาษามือแบบแยกคำที่สามารถทำงานกับกล้องทั่วไปและแสดงผลได้แบบเวลาจริง

1.5.2

ได้กระบวนการสร้างชุดข้อมูลการเคลื่อนไหวและฝึกแบบจำลองที่ผู้ใช้สามารถเพิ่มคำศัพท์ได้เอง

1.5.3 ได้กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ Computer Vision และ Machine Learning เพื่อสนับสนุนการสื่อสารอย่างมีขอบเขตและตรวจสอบได้

1.5.4 ได้ข้อมูลข้อจำกัดและแนวทางพัฒนาสำหรับการทดสอบกับผู้ใช้หลายคน สภาพแวดล้อมหลายแบบ และคำศัพท์ที่มากขึ้น

1.6 ทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนา

ตารางที่ 1.1 ทรัพยากรหลักของโครงการ

ประเภท	รายการ	หน้าที่
ฮาร์ดแวร์	คอมพิวเตอร์ที่รองรับ Python และเว็บแคม	พัฒนา ฝึกแบบจำลอง และประมวลผลภาพ
ฮาร์ดแวร์	เว็บแคมความละเอียดที่รองรับ 1280×720 พิกเซล	รับภาพช่วงบนและมือของผู้ใช้
ซอฟต์แวร์	Windows 10/11 และ Python 3.10/3.11	สภาพแวดล้อมหลักของโปรแกรม
ไลบรารี	OpenCV 4.8.1 และ MediaPipe 0.10.9	รับภาพ วาดส่วนติดต่อ และตรวจหาจุดสำคัญ
ไลบรารี	NumPy 1.26.4 และ scikit-learn 1.3.2	จัดการข้อมูลและฝึก SVM
ไลบรารี	Pillow, gTTS และ pygame	แสดงข้อความไทย สร้างเสียง และเล่นเสียง

1.7 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 1.2 แผนการดำเนินงานเชิงระยะ (สามารถแทนระยะด้วยเดือนตามปฏิทินของสถานศึกษา)

กิจกรรม	ระยะที่ 1	ระยะที่ 2	ระยะที่ 3	ระยะที่ 4	ระยะที่ 5
ศึกษาปัญหาและงานที่เกี่ยวข้อง	●				
วิเคราะห์และออกแบบระบบ	●	●			
พัฒนาและเก็บข้อมูล		●	●		
ฝึกแบบจำลองและทดสอบ			●	●	
ปรับปรุงและจัดทำเอกสาร				●	●

1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ

1.8.1 ทำทางภาษามือแบบแยกคำ (Isolated Sign/Gesture):

ทำหนึ่งคำที่เริ่มและสิ้นสุดภายในคลิปที่แยกจากทำอื่นอย่างชัดเจน

1.8.2 จุดสำคัญ (Landmark): พิกัด x, y และ z ของตำแหน่งร่างกายหรือมือที่ MediaPipe ตรวจหาในแต่ละเฟรม

1.8.3 คลิปการเคลื่อนไหว (Motion Clip): ลำดับข้อมูล 30 เฟรมต่อเนื่องที่ใช้แทนการทำท่าหนึ่งครั้ง

1.8.4 การปรับมาตรฐาน (Normalization):
การเลื่อนและปรับขนาดพิกัดให้สัมพันธ์กับจุดกึ่งกลางไหล่และระยะระหว่างไหล่ เพื่อลดผลจากตำแหน่งและระยะห่างจากกล้อง

1.8.5 เวกเตอร์คุณลักษณะ (Feature Vector): ชุดตัวเลขที่แทนจุดช่วงบนและมือ โดยมี 171 ค่าต่อเฟรมและ 5,130 ค่าต่อคลิป

1.8.6 Support Vector Machine (SVM):
แบบจำลองการเรียนรู้แบบมีผู้สอนที่ใช้สร้างขอบเขตการตัดสินใจระหว่างคลาส

